



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

Sistema de Gestão de Oficina de Trotinetes

Diogo Esteves - A104004 Diogo Fernandes - A104260 Jorge Fer-
nandes - A104168 Rodrigo Fernandes - A104175

14 de fevereiro de 2026

LI4

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Sistema de Gestão de Oficina de Trotinetes

Diogo Esteves - A104004 Diogo Fernandes - A104260 Jorge Fernandes - A104168 Rodrigo Fernandes - A104175

14 de fevereiro de 2026

Resumo

O presente relatório descreve o processo de engenharia de software aplicado ao desenvolvimento de um sistema de gestão para uma oficina de reparação de trotinetes elétricas. Este projeto insere-se num contexto académico que visa não só a produção de uma solução funcional, mas também a exploração prática da utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) como auxiliares no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

A solução concebida abrange todo o fluxo operacional da oficina, desde o registo inicial de clientes e equipamentos até à faturação final. O sistema permite a gestão integral de ordens de serviço, incluindo o controlo de diagnósticos, o registo de intervenções, a aplicação de peças e a contabilização de tempos de mão-de-obra. Adicionalmente, a aplicação assegura a gestão de stock de peças e disponibiliza relatórios técnicos e financeiros para apoio à tomada de decisão. O desenvolvimento seguiu metodologias de análise e desenho orientadas a objetos, com a implementação técnica suportada pela plataforma .NET e persistência de dados em SQL.

O resultado final é um sistema funcional que responde aos requisitos de gestão de reparações, demonstrando a eficácia da integração de ferramentas de IA generativa na aceleração das etapas de conceção, codificação e documentação de sistemas de informação.

Área de Aplicação: Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão de Oficinas.

Palavras-Chave: LLM, .NET, C#, SQL, UML, Gestão de Reparações, Bases de Dados Relacionais, Inteligência Artificial Generativa.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Contextualização	1
1.2	Apresentação do Caso de Estudo	1
1.3	Motivação e Objectivos	1
1.4	Estrutura do Relatório	2
2	Sugestões para Escrita do Relatório	3
2.1	Sugestões Gerais	3
2.2	Termos Estrangeiros	3
2.3	Tabelas e Figuras	4
2.4	Siglas e Acrónimos	4
2.5	Referências Bibliográficas	4
2.6	Tipo de Ficheiro	5
3	Conclusões e Trabalho Futuro	6
	Lista de Siglas e Acrónimos	7
	Anexos	9
	Anexo 1	9

Lista de Figuras

2.1 Ilustração de inserção de uma figura e legenda. 4

Lista de Tabelas

2.1 Ilustração de inserção de uma tabela e sua legenda. 4

1 Introdução

1.1 Contextualização

Nas últimas décadas, a Engenharia de Software tem vindo a enfrentar uma revolução significativa, impulsionada pelo aumento da complexidade dos sistemas, pela consolidação de arquiteturas distribuídas e, mais recentemente, pela integração de técnicas de Inteligência Artificial. O software deixou de ser um artefacto estático para se tornar num elemento central de sistemas dinâmicos, em evolução contínua e fortemente orientados a dados.

Neste cenário, a emergência dos *Large Language Models* (LLM) alterou profundamente os métodos de idealização, especificação, desenvolvimento e validação de software. Estes modelos atuam agora como agentes artificiais ativos, colaborando em tarefas que vão muito além da simples geração de código, abrangendo a Engenharia de Requisitos, a definição arquitetural e o suporte à decisão técnica.

O presente trabalho prático insere-se neste novo paradigma, propondo uma abordagem onde o desenvolvimento de software é assistido sistematicamente por agentes artificiais ao longo de todo o ciclo de vida. Este modelo antecipa um futuro onde o engenheiro de software assume um papel mais estratégico e de governação, delegando tarefas cognitivamente intensivas ou repetitivas à Inteligência Artificial Generativa, visando ganhos de produtividade e redução do *time-to-market*.

1.2 Apresentação do Caso de Estudo

«Esta secção acolherá uma descrição concisa do caso de estudo seleccionado.»

1.3 Motivação e Objectivos

«Esta secção acolherá os diversos motivos, acompanhados por uma breve descrição, que conduziram à proposta e ao desenvolvimento do trabalho, assim como a apresentação detalhada dos diversos objectivos a alcançar com a sua realização.»

1.4 Estrutura do Relatório

«Após a leitura da introdução de um relatório é "simpático" apresentar uma breve descrição daquilo que se vai encontrar nos demais capítulos do relatório.»

2 Sugestões para Escrita do Relatório

2.1 Sugestões Gerais

«O presente documento deverá servir de base para a escrita do relatório do trabalho realizado.»

«O tipo de letra a utilizar deverá ser Arial.. Porém recomenda-se em situações de escrita de excertos de programas a utilização do tipo de letra Courier New.»

« Alguns estilos documento: Heading1, Heading2, Heading3, Normal e Footnote Text; foram especialmente modificados para os relatórios da presente disciplina.»

«Os formatos e estilos de letra não devem estar constantemente a ser modificados ao longo do relatório. Tal situação dará origem a um relatório com um formato e apresentação muito heterogénea e com um aspecto pouco consistente.»

2.2 Termos Estrangeiros

«Os termos estrangeiros utilizados deverão ser apresentados num formato diferente do resto do texto, por exemplo: *Data Warehouse* (em itálico) ou "Data Warehouses"(entre aspas), devendo ser evitados sempre que se conheça uma tradução correcta para português. Para validação desses termos existem vários dicionários no mercado que poderão ser úteis.»

2.3 Tabelas e Figuras

«Caso seja necessário introduzir figuras ou tabelas no corpo do documento, estas devem seguir os formatos que se apresentam de seguida. Qualquer figura ou tabela deverá ter uma legenda associada, devendo esta estar correctamente apresentada no índice respectivo no início do relatório.»

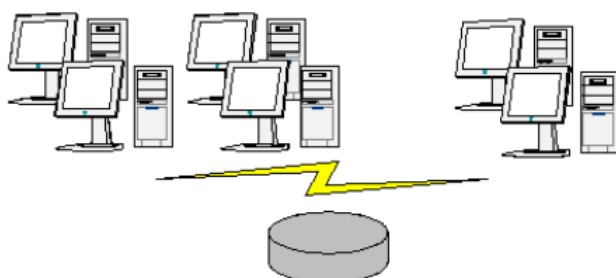


Figura 2.1: Ilustração de inserção de uma figura e legenda.

Coluna1	Coluna2	Coluna3		ColunaN

Tabela 2.1: Ilustração de inserção de uma tabela e sua legenda.

2.4 Siglas e Acrónimos

«A utilização de siglas ou acrónimos deverão, tal como os termos estrangeiros, ser feita com base no seguinte formato: Bases de Dados (BD). Todas as siglas e acrónimos deverão ser apresentadas numa secção própria, no início (a seguir aos índices) ou no final (a seguir ao capítulo das conclusões e trabalho futuro) do relatório.

2.5 Referências Bibliográficas

«A forma de apresentação das referências bibliográficas deverão estar de acordo com as regras definidas pela IEEE. Consultar www.ieee.org»

2.6 Tipo de Ficheiro

«O relatório poderá ser enviado para o regente da disciplina por correio electrónico num dos seguintes formatos: html, word ou pdf»

3 Conclusões e Trabalho Futuro

«Elaborar uma apreciação crítica sobre o trabalho realizado, apontando os seus pontos fortes e fracos. Adicionalmente, caso se aplique, enunciar eventuais tarefas a realizar futuramente ou novas opções para estender o trabalho realizado.»

Lista de Siglas e Acrónimos

Apresentar uma lista com todas as siglas e acrónimos utilizados...

BD Base de Dados

DW Data Warehouse

OLTP On-Line Analytical Processing

LLM Large Language Model

Referências

«Apresentar a lista de referências bibliográficas referidas ao longo do relatório; recomenda-se a utilização do formato Harvard - <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>»

Anexos

«Os anexos deverão ser utilizados para a inclusão de informação adicional necessária para uma melhor compreensão do relatório o para complementar tópicos, secções ou assuntos abordados. Os anexos criados deverão ser numerados e possuir uma designação. Estes dados permitirão complementar o Índice geral do relatório relativamente à enumeração e apresentação dos diversos anexos.»

Anexo 1